2024年考研数学（二）真题及答案

一、选择题：（1-10 小题，每小题5 分，共50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.）

1. 函数 $f(x)=|x|^{\frac{1}{(1-x)(x-2)}}$ 的第一类间断点的个数为（　　）

A．3

B．2

C．1

D．0

【答案】C

2. 已知 $\begin{cases}x=1+t^3\\ y=e^{t^2}\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty}x\left[f\left(2+\frac{2}{x}\right)-f(2)\right]=$（　　）

A．2e

B．$\frac{4}{3}e$

C．$\frac{2}{3}e$

D．$\frac{e}{3}$

【答案】B

3. 已知 $f(\mathrm{x})=\int_0^{\sin x}\sin t^3\,dt, g(x)=\int_0^x f(t)dt$，则（　）

A．$f(\mathrm{x})$ 为奇函数，$g(\mathrm{x})$ 为奇函数

B．$f(\mathrm{x})$ 为奇函数，$g(\mathrm{x})$ 为偶函数

C．$f(\mathrm{x})$ 为偶函数，$g(\mathrm{x})$ 为偶函数

D．$f(\mathrm{x})$ 为偶函数，$g(\mathrm{x})$ 为奇函数

【答案】D

4．已知数列$\{a_n\}(a_n \neq 0)$，若$\{a_n\}$发散，则（　　）

A．$\left\{a_n+\frac{1}{a_n}\right\}$发散

B．$\left\{a_n-\frac{1}{a_n}\right\}$发散

C．$\left\{e^{a_n}+\frac{1}{e^{a_n}}\right\}$发散

D．$\left\{e^{a_n}-\frac{1}{e^{a_n}}\right\}$发散

【答案】D

5．已知函数$f(x,y)=\begin{cases}\left(x^2+y^2\right)\sin\frac{1}{xy}, & xy\neq 0\\ 0, & xy=0\end{cases}$，则在点$(0,0)$处（　　）．

A．$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$连续，$f(x,y)$可微

B．$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$连续，$f(x,y)$不可微

C．$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$不连续，$f(x,y)$可微

D．$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$不连续，$f(x,y)$不可微

【答案】C

6. 设 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}}dx\int_{\sin x}^{1}f(x,y)dy=$（　　）.

（A）$\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)dx$　　（B）$\int_{\frac{1}{2}}^{1}dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$

（C）$\int_{0}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\frac{\pi}{6}}^{\arcsin y}f(x,y)dx$　　（D）$\int_{0}^{\frac{1}{2}}dy\int_{\arcsin y}^{\frac{\pi}{2}}f(x,y)dx$

【答案】A

7. 设非负函数 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，给定以下三个命题：

（1）若 $\int_{0}^{+\infty}f^2(x)dx$ 收敛，则 $\int_{0}^{+\infty}f(x)dx$ 收敛；

（2）若存在 $p>1$，使极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在，则 $\int_{0}^{+\infty}f(x)dx$ 收敛；

（3）若 $\int_{0}^{+\infty}f(x)dx$ 收敛，则存在 $p>1$，使极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^pf(x)$ 存在；

其中正确的个数是（　　）

（A）0　　（B）1　　（C）2　　（D）3

【答案】B

8.

8. 设 A 为三阶矩阵，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，若 $P^TAP^2=\begin{pmatrix}a+2c&0&c\\0&b&0\\2c&0&c\end{pmatrix}$，则矩阵 A 为（　　）

（A）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&a&0\\0&0&b\end{pmatrix}$　　（B）$\begin{pmatrix}b&0&0\\0&c&0\\0&0&a\end{pmatrix}$　　（C）$\begin{pmatrix}a&0&0\\0&b&0\\0&0&c\end{pmatrix}$　　（D）$\begin{pmatrix}c&0&0\\0&b&0\\0&0&a\end{pmatrix}$

【答案】C

9．设 A^* 为四阶矩阵，A^* 为A的伴随矩阵，若 $A(A-A^*)=O$，且 $A\neq A^*$，则 $r(A)$ 的可能取值为（　）

A．0 或 1

B．1 或 3

C．2 或 3

D．1 或 2

【答案】D

10．设A,B均为2阶矩阵，且AB=BA，则“A有两个不相等的特征值”是“B可对角化”的（ ）

A．充要条件

B．充分非必要条件

C．必要非充分条件

D．既非充分又非必要条件

【答案】B

二、填空题:11-16 小题,每小题 5 分,共 30 分请将答案写在答题纸指定位置上。

11．曲线 $y^2=x$ 在点(0,0)处的曲率圆方程为_____.

【答案】（x-1/2)平方+y 平方=1/4

12．函数 $f(x,y)=2x^3-9x^2-6y^2+12x+24y$ 的极值点是_____.

【答案】（1,1）

13．微积方程 $y'=\frac{1}{(x+y)^2}$ 满足 y(1)= 0 的解为_____.

【答案】y-arctan(x+y)+π/4=0

14．已知函数$f(x)=x^2(e^x-1)$，则$f^{(5)}(x)$=_____.

【答案】31e

15．某物体以速度 $v(t)=t+k\sin \pi t$ 做线运动，若它从 t=0 到 t=3 的时间段内平均速度是 $\frac{5}{2}$，则 k=_____.

【答案】3π/2

16．设向量$a_1=\begin{pmatrix}a\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，$a_2=\begin{pmatrix}1\\1\\b\\a\end{pmatrix}$，$a_3=\begin{pmatrix}1\\a\\-1\\1\end{pmatrix}$，若$a_1$，$a_2$，$a_3$ 线性相关，且其中任意两个向量均为线性无关，则 ab=_____.

【答案】-4

三、解答题：（17-22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.）

17. 设平面有界区域 D 位于第一象限，由曲线 $xy=\frac{1}{3}$，$xy=3$ 与直线 $y=\frac{1}{3}x$，$y=3x$ 围成，计算 $\iint_D (1+x-y)dxdy$

【答案】8ln3/3

18. 设 $y=y(x)$ 满足方程 $xy''+xy'-9y=0$，且 $y\big|_{x=1}=2$，$y'\big|_{x=1}=6$

（1）利用变换 $x=e^t$ 化简方程，并求 $y(x)$ 的表达式

（2）求 $\int_1^2 y(x)\sqrt{4-x^2}dx$

【答案】(1)y(x)=2x 立方；（2）22 根号 3/5

19．设 t>0，求曲线 $y=\sqrt{x}e^{-x}$ 与直线 x= t，x=2t 及 x 轴所围平面图形，绕 x 轴旋转所得的旋转体体积为 V(t)，求 V(t)的最大值.

【答案】最大值为 V（ln2)=πln2/16+3π/64

20. 设 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导，$g(x,y)=f(2x+y,3x-y)$，且 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}-6\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=1$

（1）求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$

（2）若 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=ue^{-u}$，且 $f(0,v)=\frac{1}{50}v^2-1$，求 $f(u,v)$ 的表达式

【答案】（1）$\frac{1}{25}$；（2）$f(u,v)=\frac{1}{25}uv-(u+1)e^{-u}+\frac{1}{50}v^2$

21. 设函数 $f(x)$ 具有 2 阶导数，且 $f'(0)=f'(1)$，$|f(x)|\le 1$。证明：

（1）当 $x\in(0,1)$ 时，$|f(x)-f(0)(1-x)-f(1)x|\le\frac{x(1-x)}{2}$

（2）$\left|\int_0^1 f(x)dx-\frac{f(0)+f(1)}{2}\right|\le\frac{1}{12}$

【答案】（1）泰勒公式在 0 和 1 处展开即可证明；（2）由（1）的不等式两边积分即可证明

22. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & a\\ 1 & 0 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\\ b & 2\end{pmatrix}$，二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^TBAx$

已知方程组 $Ax=0$ 的解是 $B^Tx=0$ 的解，但两个方程组不同解。

（1）求 a,b 的值，

（2）求正交矩阵 $x=Qy$ 将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形

【答案】(1) $a=1,b=2$

(2) $Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{-1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，$f(x_1,x_2,x_3)=6y_1^2$